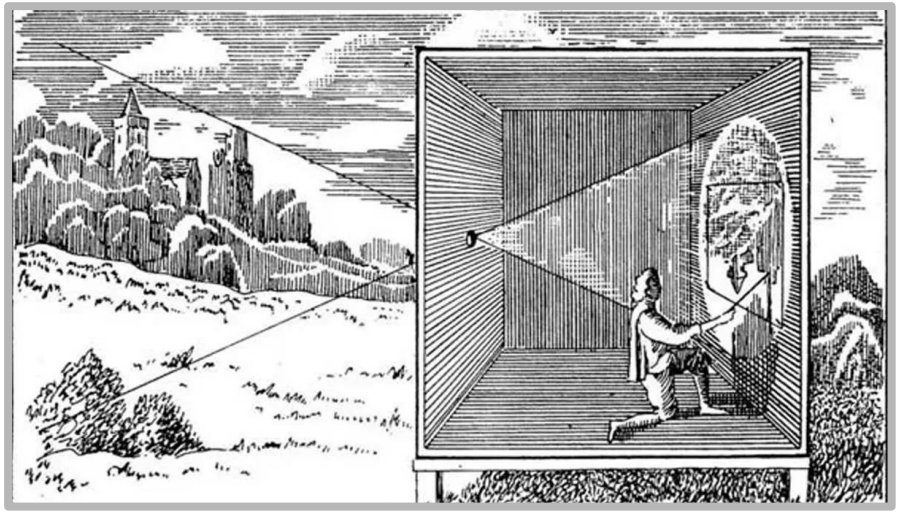
Actividad 1

Camara Oscura



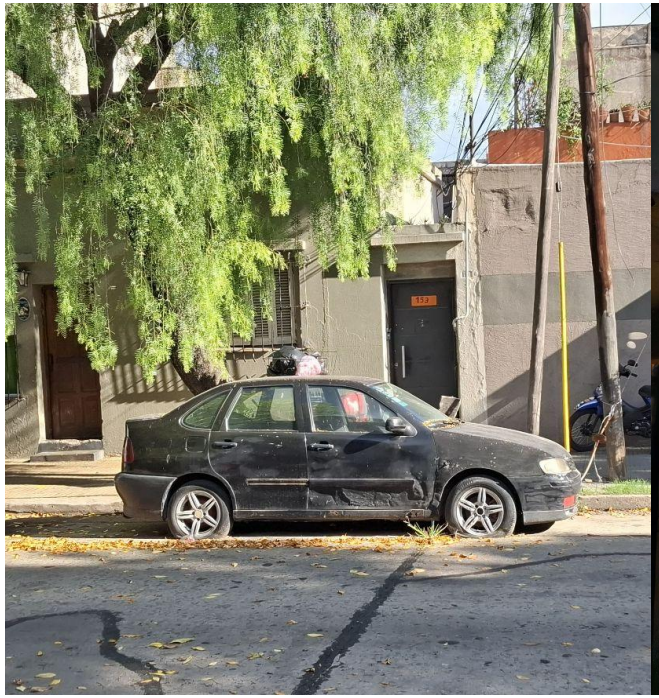
Objetivo

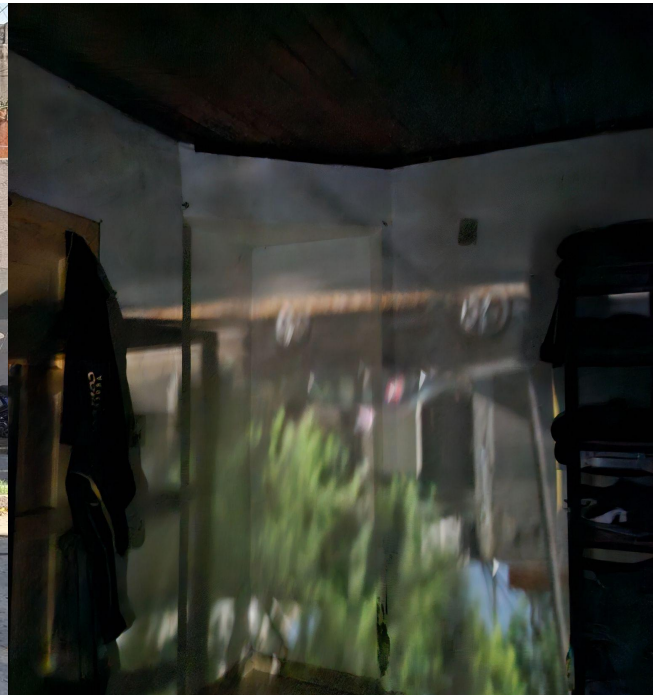
Construir el dispositivo más simple capaz de formar una imagen y observar directamente los principios ópticos que subyacen a toda imagen técnica: proyección rectilínea, inversión geométrica, relación entre apertura y nitidez.

Preguntas de reflexión

¿Qué veo? ¿Está invertida? ¿Es nítida o borrosa? ¿Es brillante o tenue?

Veo dentro la imagen del exterior pero completamente invertida: lo que está arriba se proyecta abajo, y lo que está a la izquierda se ve a la derecha. La imagen se ve tenue porque el agujero es pequeño y deja pasar poca luz. Se ve relativamente nítida, como si estuviera ligeramente difuminada.





¿Qué pasa si agrando el orificio? ¿Y si lo hago más chico?

Si lo hago más grande, entra más luz y la imagen se vuelve más brillante, pero también más borrosa. Si lo hago más chico, la imagen se ve más definida y nítida, pero se oscurece un montón.

¿Qué le pasa a la imagen si la caja no está bien sellada?

Si entra luz por algún lado que no es el orificio principal, la imagen pierde contraste. Se ve lavada, los negros se vuelven grises y cuesta mucho distinguir lo que estoy mirando.

La imagen es continua, no está dividida en puntos. ¿Qué habría que hacer para digitalizarla? ¿Qué se pierde?

Para convertirla en imagen digital tendría que muestrearla: dividirla en una grilla de píxeles y asignarle un valor numérico al brillo y color de cada uno. En esa conversión se pierde la continuidad tonal (los degradados suaves se vuelven escalones si la profundidad de color es baja) y también se pierde la resolución infinita, porque en lo digital el detalle máximo queda limitado por la cantidad de píxeles.

¿Qué imágenes puede producir esta cámara y cuáles no? ¿Qué limitaciones tiene?

Puede producir imágenes de escenas exteriores con buena luz, paisajes, objetos fijos. Tiene profundidad de campo infinita, o sea que todo se ve enfocado desde cerca hasta lejos.

No puede tomar imágenes en lugares oscuros o de noche porque la imagen sería casi invisible. Tampoco puede capturar movimiento. No tiene zoom, así que no puedo acercar objetos lejanos.

Actividad 2

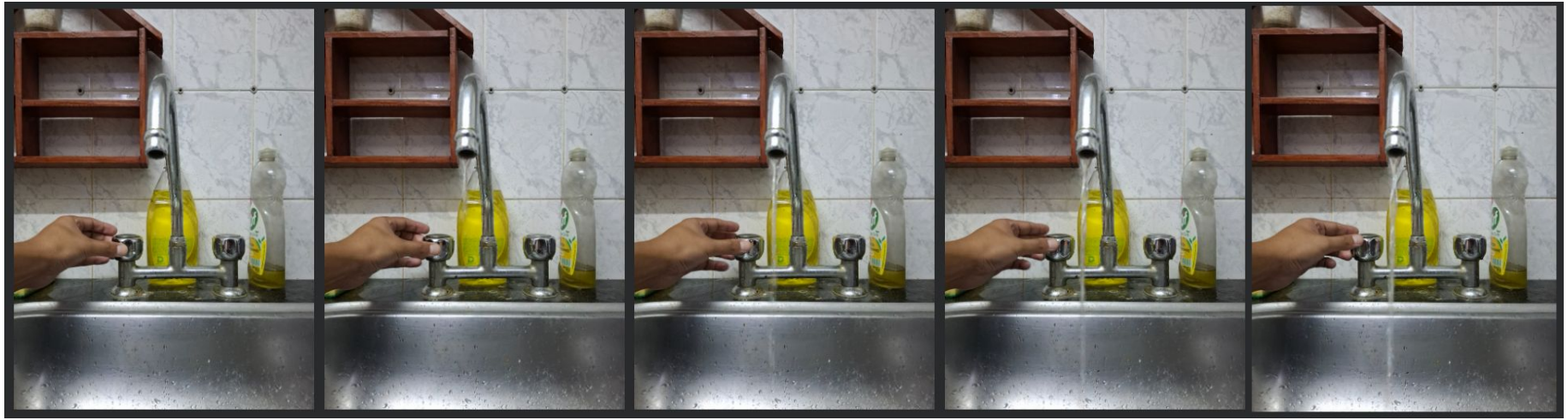
Cronofotografia

Secuencia de imágenes y anotaciones

Objeto en movimiento elegido: "Agua Cayendo de una canilla"

Aspecto del movimiento analizado: "Por qué el chorro de agua se hace más delgado mientras cae"

Análisis: "Cuando abrís la canilla, al principio el chorro de agua tiene un cierto grosor. Pero si mirás hacia abajo, cerca de la pileta, el agua se ve más finita. Parece que el chorro se estira y se adelgaza mientras cae."



Preguntas de reflexión

¿Cuántos fotogramas por segundo capturó la cámara? ¿Qué información sobre el movimiento se perdió entre un fotograma y el siguiente?

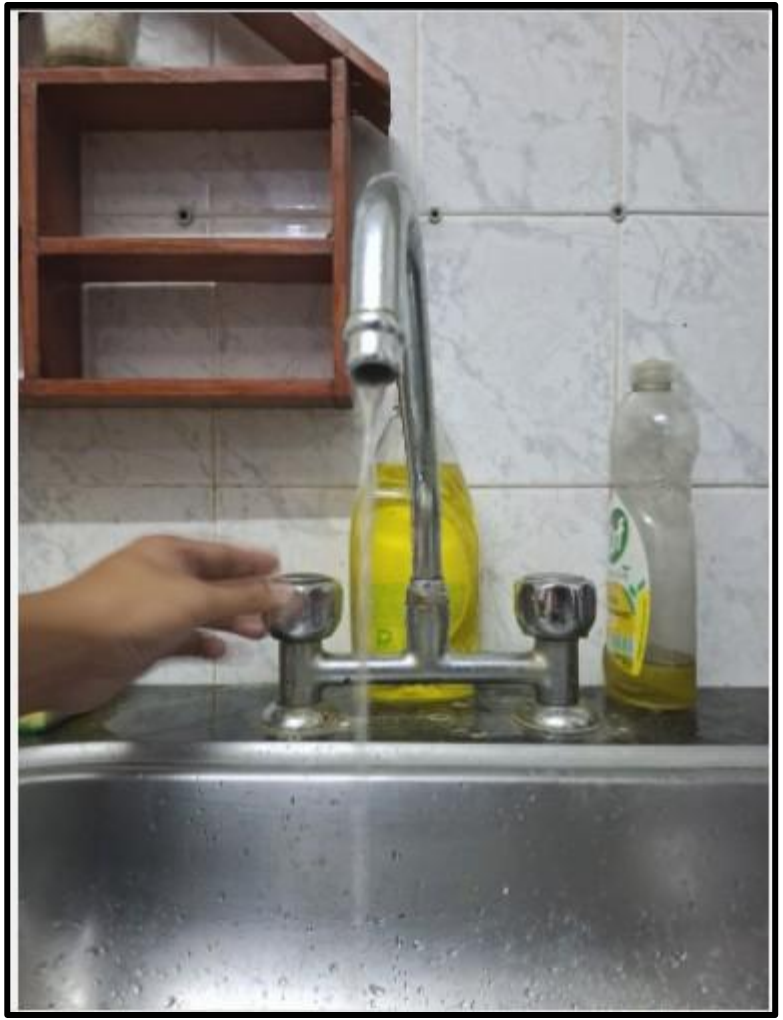
*Fotogramas por segundo (FPS) de la cámara: 30 fotogramas por segundo

*Información perdida: Entre cada fotograma se pierde el movimiento continuo y las microvariaciones que ocurren en fracciones de segundo.

Si superponés todas las imágenes en una sola, ¿qué obtenés? ¿Qué información gana esa imagen compuesta respecto a cada fotograma individual?

*Resultado de la superposición: Al superponer las imágenes, se obtiene una composición que muestra la trayectoria completa del objeto o sujeto en movimiento a lo largo del tiempo, en una sola instantánea.

*Información ganada: Esta imagen compuesta ofrece una visualización directa de la trayectoria, la amplitud del movimiento, la dirección y, en cierta medida, la densidad o velocidad (donde los objetos están más juntos, el movimiento fue más lento; donde están más separados, fue más rápido).



En visión computacional, el seguimiento de objetos (object tracking) reconstruye trayectorias automáticamente a partir de fotogramas. ¿Qué tendría que "saber" un sistema para hacer eso? ¿Qué podría fallar?

Para seguir un objeto (como una gota de agua), el sistema tendría que saber:

Cómo se ve el objeto (color, forma).

Dónde estaba en la foto anterior.

Más o menos para dónde se va a mover (no va a aparecer del otro lado de la pantalla de golpe).

Podría fallar si:

El objeto se parece a otro (ej: dos gotas iguales, se confunden).

El objeto desaparece por un momento.

Hay mucha luz o sombra que confunde a la cámara.

El objeto va muy rápido y en la siguiente foto ya está lejos.

Marey producía datos para un sistema de análisis científico con un propósito declarado. ¿Para qué sistemas de análisis producís datos cuando usás la cámara del teléfono? ¿Quién tiene acceso a esas imágenes además de vos?

Cuando se usa la cámara del teléfono, se produce datos para:

- Sistemas de almacenamiento (la galería de fotos).
- Aplicaciones (como WhatsApp, Instagram, TikTok).
- La nube si tenés sincronización (Google Fotos, iCloud).
- Algoritmos de inteligencia artificial que a veces usan las fotos para mejorar (depende de la configuración).

Además pueden tener acceso:

- La empresa del teléfono (si subo las fotos a la nube).
- Las apps que uso si les doy permiso.
- Alguien con acceso a mi cuenta.

Una cámara de reconocimiento facial y la cámara de Marey comparten la misma lógica: descomponer el movimiento en fotogramas para operar sobre ellos. ¿Qué diferencia hay entre medir el galope de un caballo y clasificar el rostro de una persona en un aeropuerto?

Medir el galope de un caballo	Clasificar un rostro en un aeropuerto
Estudiaba cómo se mueve un animal.	Identifica quién es una persona.
No importaba qué caballo era, importaba cómo corría.	Importa exactamente quién es, no cómo se mueve.
Era para entender la naturaleza.	Es para controlar, identificar o dar permiso.
Los datos servían para aprender ciencia.	Los datos sirven para tomar decisiones sobre una persona.

En resumen:

Marey quería entender el movimiento.

El reconocimiento facial quiere saber quién sos vos.

Actividad 3

Pixelacion manual

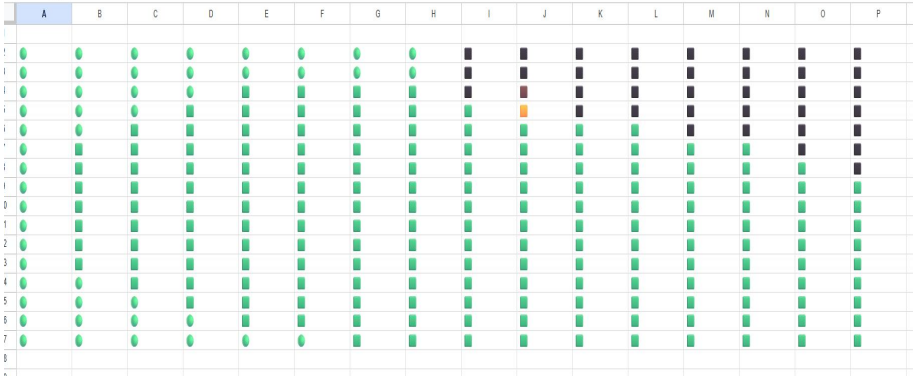
Objetivo

Reproducir a mano el proceso de muestreo y cuantificación —los dos pasos que convierten una escena continua en una imagen digital— para entender concretamente qué información se pierde y qué decisiones están implícitas en ese proceso.

Preguntas de reflexión

¿Qué se perdió y qué quedó de la foto?

Arme una cuadricula 16x16. Al llenar los cuadritos, se me borraron todos los detalles. Ya no se ven las espinas que parecen pelos locos ni las texturas de la cáscara. Lo que sí se quedó fue el "fantasma" de la imagen.



¿Dónde se nota más que faltan cosas?

Se nota muchísimo más en los bordes de los chayotes y donde hay muchas espinas juntas. En esas partes la imagen cambia muy rápido de verde a negro o de luz a sombra. Como el cuadro solo me deja elegir un color, tuve que dejarlo todo parejo. En las zonas que eran de un solo color, casi no se siente la pérdida.

¿Qué pasa si uso cuadros más pequeños?

La imagen: Se vería mucho más parecida a la foto original, porque podría capturar detalles como las espinas más grandes.

El tiempo: ¡Tardaría una eternidad! Cuanto más pequeños son los cuadros, más veces tengo que elegir colores y más trabajo me da terminar la grilla.